



GRAVITY
ELEVATING SOLUTIONS

SOBRE NÓS

A Gravity foi fundada na África do Sul em 1999. Desde então, a Gravity é líder no setor de alta tecnologia. Auxiliar no desenvolvimento de uma variedade de padrões, fornecendo excelente treinamento, produzindo soluções inovadoras para os locais de trabalho, bem como uma variedade de equipamentos de proteção contra quedas.

A Gravity está comprometida em fornecer produtos e serviços de qualidade, e a satisfação de nossos clientes é nossa maior prioridade.

ÍNDICE

P1. Segurança geral do site

A. Plano de Proteção contra Quedas

- Plano de Proteção contra Quedas1
- Avaliação de risco2
- Classificação de risco de pré-mitigação..3
- Hierarquia de mitigação de risco4
- Classificação de Risco Pós-Mitigação.....6

B. Carga de choque.....7

C. Estabelecimento do site

- Antes do trabalho começar.....8
- Zonas de Exclusão e Barricada8
- Sistemas de proteção contra quedas
 - Restrição de trabalho9
 - Trabalho no Telhado 10
 - Prisão de queda..... 11
- Gama Completa de EPP
 - Capacete 13
 - Arreios 14
 - Amortecedor..... 16

ÍNDICE

- Colhedor de Posicionamento de Trabalho	18
- Dispositivos de braçadeira de Corda.....	20
- Dispositivos Descendentes.....	21
- Estropos	22
- Catraca para resgate.....	23
- Conectores	24
- Cordas de trabalho.....	25
- Talabartes retráteis.....	26
• Polias.....	27
• Transporte de ferramentas quando em altura.....	28
• Inspeção pré-uso	29
• Armazenamento de Equipamentos	30
• Corda Cuidados	30
• Colocando uma corda em um saco.....	31
• Reportando Equipamentos Suspeitos .	32
D. Princípios de segurança	
• Fatores de queda.....	33
• Espaço livre mínimo.....	34
E. Pontos de ancoragem e linhas de vida	
• Pontos de ancoragem	35
• Temp. Linhas de vida verticais.....	36
• Temp. Linhas de vida horizontais.....	37
F. Procedimentos de emergência	
• Resgates	39
• Resgate de catraca.....	40
• Trauma de Suspensão	41

• Posição de recuperação.....	43
-------------------------------	----

G. Knots

• Figure 8. Stopper Knot	44
• Figure 8. on a Bight.....	45
• Figure 8. Double Loop.....	46
• Klemheist	47

P1. Segurança geral do site

1. Use sempre cintos de segurança ao viajar em veículos.
2. Use sempre equipamento de proteção pessoal adequado.
3. Nunca realize trabalhos elétricos em equipamentos elétricos, a menos que seja competente para fazê-lo.
4. Nunca trabalhe sob a influência de substâncias.
5. Nunca exceda os limites de velocidade.
6. Nunca use um telefone de mão enquanto estiver dirigindo.
7. Sempre use capacetes quando viajar de moto.
8. Nenhum passageiro na parte de trás dos caminhões.
9. Nunca realize quaisquer atividades de trabalho na rua ou no subsolo, a menos que seja competente para fazê-lo.



A. Plano de Proteção contra Quedas

Antes que qualquer trabalho possa começar, todos os perigos presentes no local devem ser abordados e documentados em um plano de proteção contra quedas. (FPP).

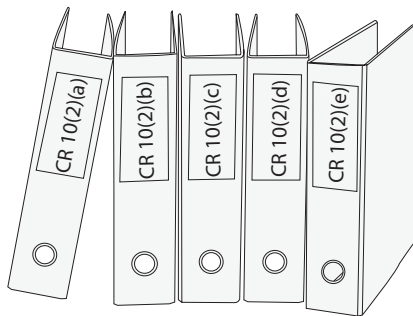
De acordo com o CR10 (2), o Plano de Proteção contra Quedas deve incluir:

- CR10(2)(a) - **Avaliação de risco**
- CR10(2)(b) - **Aptidão Médica**
- CR10(2)(c) - **Programa de treinamento**
- CR10(2)(d) - **Gestão de Equipamentos**
- CR10(2)(e) - **Plano de resgatar**

Um FPP também deve ser revisado após a ocorrência de qualquer incidente, alterações no local ou alteração no escopo do trabalho.

Um FPP deve ser atualizado para garantir que todos os riscos de queda sejam mitigados e controlados no local.

Nota: Tudo isto deve ser feito ANTES que o trabalho possa começar.



1.Avaliação de Risco.

A parte mais importante do Plano de Proteção contra Quedas é a **Avaliação de Risco**.

O que fazer quando se aproxima de um local de trabalho

PASSO 1: IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

Os seguintes fatores devem ser considerados ao identificar os riscos:

- **Requisitos do site**
- **Requisitos do método de acesso**
- **Composição necessária da equipe**
- **Requisitos de proteção contra quedas**
- **Requisitos de equipamento de proteção pessoal (EPP)**
- **De Meio Ambiente**

Posteriormente, os riscos devem ser comunicados a todos no local por meio de:

- Indução do site
- Bate-papo do Toolbox

~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>
~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>
~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>
~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>
~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>
~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>
~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>
~~~~~	<input checked="" type="checkbox"/>

PASSO 2: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRÉ-MITIGAÇÃO

		PERIGO SEVERIDADE				
		Insignificante	Leve	Moderado	Alto	Muito alto
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Muito improvável	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO
	Improvável	BAIXO	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO
	Possível	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	ALTO
	Provável	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	ALTO	ALTO →
	Muito provável	MÉDIO	MÉDIO	ALTO	ALTO	ALTO

Nenhum trabalho pode começar se houver um risco “**Médio**” ou “**Alto**” presente no local. Assim, temos que mitigar todos os riscos identificados para que eles recebam uma classificação de risco “**Baixa**”.

PASSO 3: HIERARQUIA DE MITIGAÇÃO DE RISCOS



- **Condições climáticas adversas:**

Nenhum trabalho em altura deve ser realizado durante quaisquer condições meteorológicas adversas. Caso a situação mude enquanto estiver trabalhando em altura, todos os técnicos devem descer com segurança até o solo e o Supervisor do Local deve reportar imediatamente ao Gerente do Projeto.

Exemplos de condições meteorológicas adversas:

- Chuva
- Relâmpago
- Clima extremamente frio
- Clima extremamente quente
- Granizo ou neve
- Vento alto ou tempestuoso
- Má visibilidade (nevoeiro)



PASSO 4: CLASSIFICAÇÃO DO RISCO PÓS-MITIGAÇÃO

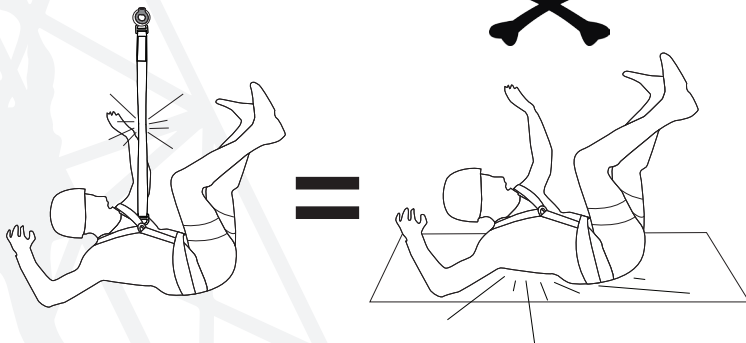
		PERIGO SEVERIDADE				
		Insignificante	Leve	Moderado	Alto	Muito alto
PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	Muito improvável	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO
	Improvável	BAIXO	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO
	Possível	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	ALTO
	Provável	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	ALTO	ALTO
	Muito provável	MÉDIO	MÉDIO	ALTO	ALTO	ALTO

Nenhum trabalho pode começar se houver um risco “Médio” ou “Alto” presente no local. Assim, temos que mitigar todos os riscos identificados para que eles recebam uma classificação de risco “Baixa”.

B. Princípios do trabalho em altura

1. Carga de choque

A força sentida por um corpo quando uma queda é interrompida. Altas cargas de choque podem levar a ferimentos ou morte e devem, portanto, ser reduzidas ou evitadas.



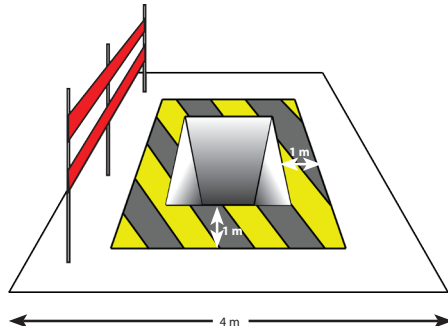
C. Estabelecimento do site.

1. Antes do trabalho começar

- Certifique-se de cumprir os requisitos do cliente para o local de trabalho. Por exemplo. trabalho noturno é permitido etc.
- Antes do início do trabalho, garanta que haja pelo menos dois trabalhadores no local com a capacidade de resgatar um ao outro.
- Certifique-se de que o sistema de proteção contra quedas seja relevante e adequado à finalidade, de acordo com o local e a tarefa.
- Garantir que uma avaliação de risco abrangente tenha sido feita e que todos os trabalhadores tenham sido incluídos na avaliação de risco.
- Assegure-se de que todo o equipamento seja inspecionado antes de usar e seguro para uso e apto para o propósito.
- Assegure-se de que um plano de resgate esteja instalado e um kit de resgate suficiente esteja no local com um kit de primeiros socorros.

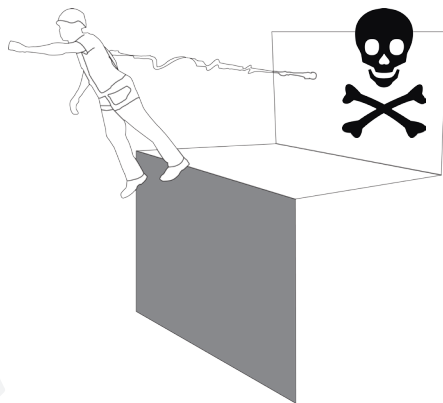
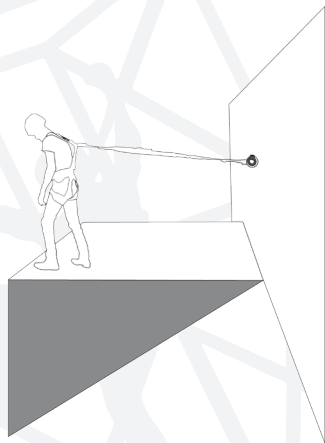
2. Zonas de Exclusão e Barricada

- **Zonas de exclusão:** uma zona ou espaço onde as pessoas não podem andar ou trabalhar dentro, por exemplo, um espaço de 1 m em torno de um buraco no telhado.
- **Barricada:** Uma barreira física que impede as pessoas de alcançar uma posição de risco de queda.



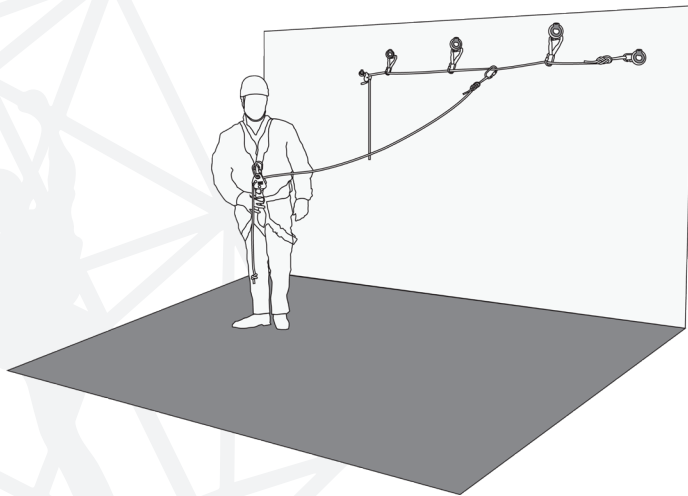
3. Restrição de trabalho

Um sistema onde conectamos um trabalhador à estrutura de tal forma que ele evite que ele alcance a borda, evitando assim uma queda.



4. Sistema de proteção contra quedas para telhados

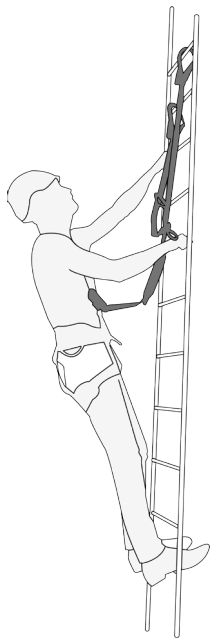
Você pode combinar a linha de vida horizontal com um sistema de restrição de trabalho para criar um sistema ideal para coberturas.



5. Prisão de queda

Um sistema usado para suspender uma pessoa com segurança após uma queda ocorreu, e fazendo tudo isso de forma a evitar lesões, tanto quanto possível.

Prisão de queda NÃO impede uma queda como Restrição de Trabalho. Isso só impede que uma pessoa sofra ferimentos graves ou caia no chão devido a uma queda, reduzindo a carga de impacto.



6. Gama completa de equipamento de proteção pessoal (EPP)

Para que um usuário use o EPI de forma segura e correta, existem quatro fatos que cada usuário deve conhecer sobre cada equipamento, a saber:

- **Identificação** - O nome e propósito de cada equipamento.
- **Certificação** - Somente equipamentos com as Normas Padrões Nacionais Europeus (EN) devem ser usados e devem ser adquiridos através de um revendedor respeitável como o Treinamento por Gravidade. Por exemplo, a Gravity Training só faz uso de fornecedores de equipamentos com certificação ISO 9001: 2015.
- **Limitação** - Como usar e não usar equipamentos, os critérios de uso seguro e os riscos a serem identificados ao usar cada equipamento e a carga máxima que cada peça de equipamento é certificada para transportar. A capacidade de suporte de carga do equipamento é dada pelo FABRICANTE como **Carga de Trabalho Segura (C.T.S)** e a **Força de Ruptura (F.R.)** e nunca deve ser excedida.
- **Inspeção** - A inspeção pré-uso deve ser feita antes do início do trabalho e o equipamento deve ser enviado ao controlador de equipamento competente designado para inspeções detalhadas pelo menos a cada 6 meses. O uso de equipamentos defeituosos ou danificados pode causar ferimentos graves ou morte.

Capacete de escalada (EN 12492 :2012)

Um capacete é usado para proteger a cabeça do técnico durante uma queda, assim como objetos em queda:

- Deve ter chinstrap
- Deve sempre ser usado na cabeça do trabalhador
- Chinstrap é projetado para quebrar se puxado



Arnês de Corpo Inteiro (EN361:2002, 358:2000)



Um arreiros permite que todos os outros dispositivos e sistemas sejam conectados ao trabalhador. Isso forma a base de todos os sistemas de segurança.

- Os sistemas de detenção de quedas devem, de preferência, ser conectados ao D-link do tórax.
- As duas fivelas no lado do arnês são para sistemas de posicionamento de trabalho.
- O arnês deve ser montado corretamente com todas as correias apertado corretamente.
- Certifique-se de que as fivelas vão para os conectores correspondentes.
- C.T.S. = 150kg
- F.R. = 1500kg

Vestindo um arnês

Ao vestir um arnês, certifique-se do seguinte:

O cinto está acima dos quadris e apertado.

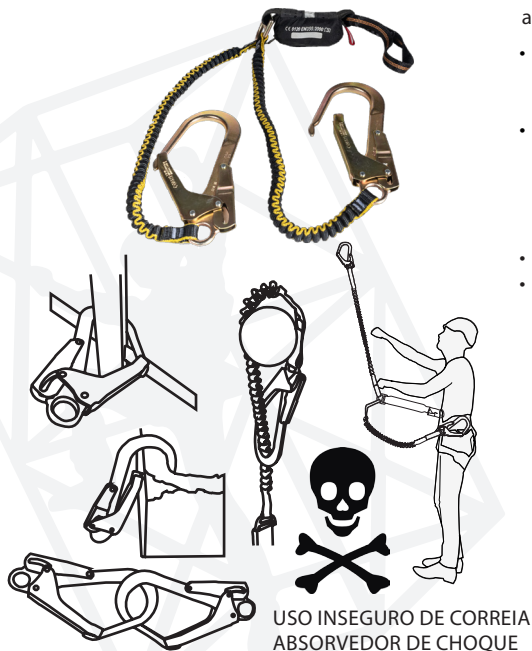
As alças devem estar apertadas para que você possa encaixar um punho entre o peito e o arnês.

Os laços das pernas são ajustados para que não restrinjam o fluxo sanguíneo quando você se agacha.

Todas as fivelas estão conectadas e seguras.

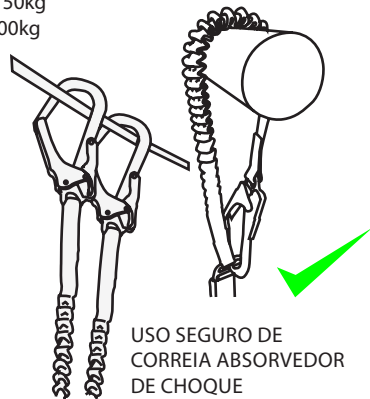


Correia Absorvedor de Choque (EN 355:2002)

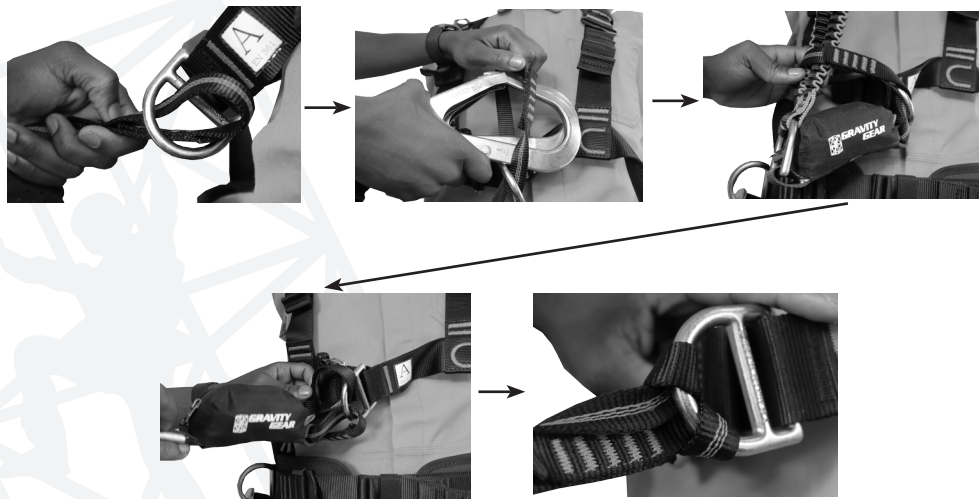


Um Absorvedor de Choque age como a segurança primária quando se trabalha em altura.

- O amortecedor se abre (desdobra) para reduzir a carga de choque sentida pela pessoa que está caindo.
- Deve estar intacto durante o uso. Uma vez ativado, o amortecedor não pode ser usado novamente, pois não será capaz de absorver a carga de choque de outra queda.
- C.T.S. = 150kg
- F.R. = 1500kg



Como conectar o Gravity Correia Absorvedor de Choque



Colhedor de Posicionamento de Trabalho (EN 358:2000)

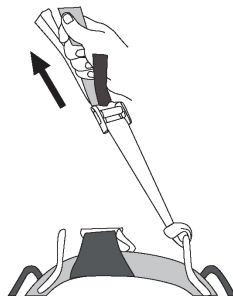
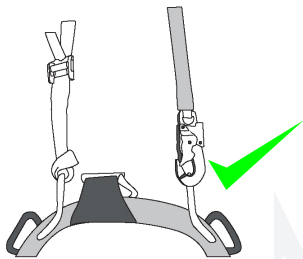


Um talabarte de posicionamento de trabalho é usado para permitir que um trabalhador use ambas as mãos livremente para fazer um trabalho eficaz.

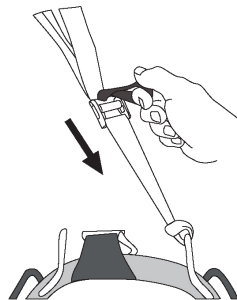
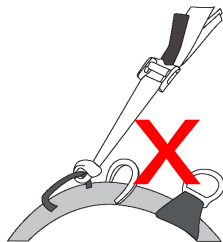
- NÃO USE SEM PROTEÇÃO DE QUEDA
- Deve ser envolvido em torno da estrutura para evitar escorregar.
- C.T.S. = 150kg
- F.R. = 1500kg

O capacete, arnês ,o amortecedor e o talabarte de posicionamento de trabalho formam o EPI mínimo que deve ser usado por um trabalhador quando em altura.

Como conectar o Gravity Colhedor de Posicionamento de Trabalho



Como ajustar o
Gravity Colhedor de
Posicionamento de
Trabalho



Dispositivos de braçadeira de Corda (EN 353-2:2002)



Usado em uma linha de vida vertical para deter uma queda e limita a queda ao alongamento na corda.

- Deve ser usado em uma queda segura fator.
- Usado em uma linha de vida vertical.
- Não deve ser manipulado diretamente, pois isso pode interferir na ação de trabalho do dispositivo.
- C.T.S. = 150kg
- F.R. = 1500kg

Dispositivos Descendentes (EN 341:2011)

Um dispositivo de fricção variável que controla a taxa de descida. Usado para uma fuga de emergência, linhas de vida horizontais e resgate.

- Deve ser bloqueado quando não estiver em uso.
- Usado durante a fuga de emergência, ao tensionar uma linha de vida horizontal e durante o resgate.
- Ao usar em durante resgate, atrito extra deve ser aplicado.
- C.T.S. = 150kg
- F.R. = 1500kg
- C.T.S (com fricção extra) = 250kg



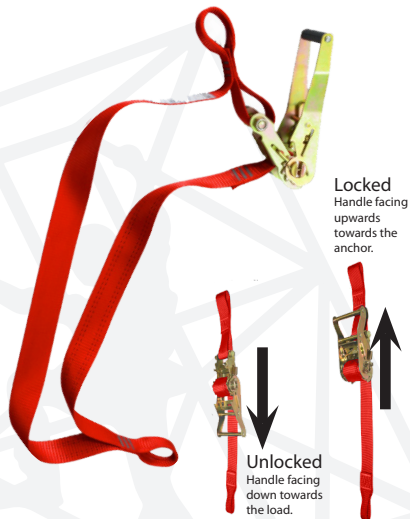
Estropos (EN 566:2017 & 795:2012)



Usado para ancorar sistemas a estruturas quando bordas afiadas não estão presentes.

- Deve ser envolvido em torno da estrutura para evitar Deslizamento.
- Costura deve ser reta para evitar o enfraquecimento do sling.
- Lingas com mangas de PVC devem ser empregar se bordas afiadas forem uma preocupação.
- C.T.S. = 220kg
- F.R. = 2200kg

Catraca para resgate (SANS 50354:2003)

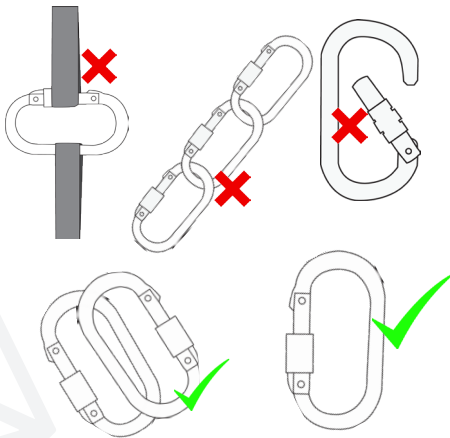


Usado durante resgate para levantar vítima até permitir que o resgatador remova os colhedores da vítima.

- Tem um mecanismo de catraca para permitir o levantamento fácil.
- Deve ser bloqueado (fechado completamente) quando não estiver em uso.
- Sempre restabelecer a catraca após o uso.
- C.T.S. = 150kg
- F.R. = 1500kg

Conectores (EN 362:2004)

- Usado para conectar uma variedade de dispositivos e diferentes equipamentos.



- C.T.S. = 220kg
- F.R. = 2200kg

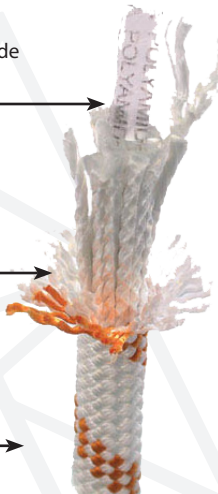
Cordas de trabalho

Cordas semi-estáticas (EN 1891:1998)

Fita informando a data de fabricar

Centro

Manto



Usado em todo o trabalho em sistemas de altura e é uma parte crucial da segurança em altura.

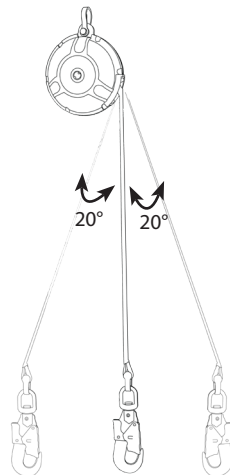
- Alongamentos entre 5% e 10%.
- Consiste em duas partes:
Centro = 80% da força.
- Manto = 20% da força.
- C.T.S. = 250kg
- F.R. = 2500kg

Talabarte retrátil (EN 360:2002)



Usado como um dispositivo de travamento de queda auto-retrátil, isso permite movimentos rápidos e fáceis para cima e para baixo. O dispositivo limita a queda para aproximadamente 30 cm.

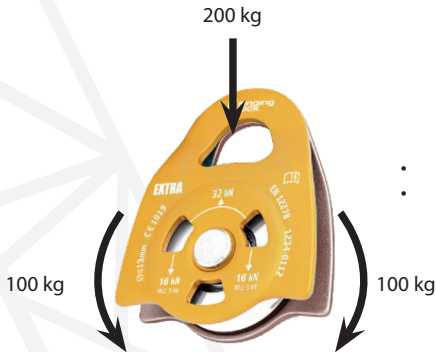
- Funcionalidade semelhante de um cinto de segurança do carro; permite que um técnico mova-se livremente para cima e para baixo e bloqueia apenas quando uma pessoa caiu.
- Pode ser usado para contenção de trabalho e travamento de queda.
- Alguns modelos incluem uma função de absorção de choque.
- Tem um alcance máximo de 20 graus durante o uso vertical.
- Nunca use acima de um fator de queda 1.
- C.T.S. = 140kg
- F.R. = 1500kg



Polias (EN 12278:2007)

As polias executam duas funções principais:

- Reduza o atrito em um sistema.
- Altere a direção na qual um trabalhador precisa puxar para levantar uma carga.



- S.W.L. = 160kg
- B.S. = 3200kg

Qualquer força aplicada em um lado da polia é experimentada no outro lado, assim, o ponto de conexão é o dobro do peso do que está sendo levantado.

Transporte de ferramentas quando em altura

Todas as ferramentas devem ser amarradas com lingas de ferramentas ou cabos acessórios para impedir que ferramentas caiam para evitar danos materiais, ferimentos ou morte de pessoas abaixo.



Ferramentas pesando 8 kg ou menos devem ser conectadas às alças da engrenagem do chicote. Ferramentas com peso superior a 8 kg devem ser levantadas usando um sistema de polia 1: 1 separado com uma capacidade máxima de elevação de 20 kg. Quaisquer ferramentas ou equipamentos que pesem mais de 20 kg devem ser levantados por um rigger de corda qualificado.

Princípios do Slingsing:

- Nunca exceda a carga de trabalho segura do equipamento.
- proteja as eslingas de bordas afiadas.
- Realize sempre um pré-levantamento antes de levantar.
- Sempre considere o centro de gravidade.

Princípios de Aparelhamento:

- Nunca fique debaixo de uma carga.
- Certifique-se sempre de que a rota percorrida está livre de obstruções.
- Certifique-se de que o equipamento correto seja usado para o elevador.

Inspeções Pré-uso

Os usuários devem inspecionar todo o equipamento a ser usado antes do início do trabalho. Isso deve ser feito para garantir que todos os equipamentos sejam seguros para uso e adequados à finalidade, de acordo com a ISO 22846-2.

O equipamento é dividido em duas categorias, ou seja, hardware e software, cada uma delas com seus próprios critérios de inspeção. Alguns equipamentos (por exemplo, um arnês) se enquadram em ambas as categorias e devem ser inspecionados como tal.

Têxteis



Verificar se há:

- Data de fabricação
- Condição de costura
- Descoloração
- Cortes
- Queimaduras
- Desgaste
- Certificação

Equipamento



Verificar se há:

- Ferrugem
- Ação de trabalho
- Movimento
- Desgaste
- Deformação
- Rachaduras

Armazenamento de Equipamentos

O equipamento deve ser armazenado corretamente e de acordo com as especificações do fabricante para evitar danos ao equipamento quando não estiver em uso.

O equipamento deve ser armazenado:

- Em local fresco e seco - Isso ajudará a evitar o bolor no software e a ferrugem hardware.
- Livre de produtos químicos - Isso reduzirá as chances de danos químicos ao equipamento.
- Onde não há infestações (ratos e mariposas etc.), que podem danificar têxties; Certifique-se de que existe um sistema para evitar isso.
- Em um local seguro - Isso impedirá que pessoas não autorizadas entrem e potencialmente danifiquem o equipamento.

Corda Cuidados

- Não use corda para outra coisa senão trabalhar em altura.
- Não puxe a corda por cima de arestas afiadas; use proteção de borda.
- Não fique de pé nem ande sobre uma corda.
- Certifique-se de que todos os dispositivos sejam compatíveis com qualquer dispositivo a ser usado.



Colocando uma corda em um saco:

Pode ser preferível colocar uma corda em uma sacola em vez de enrolá-la. Nesses casos, recomenda-se desviar a corda sobre a estrutura ou a escada e puxar a corda para o saco, o que evitará atar e permitirá que uma corda seja ensacada mais rapidamente.



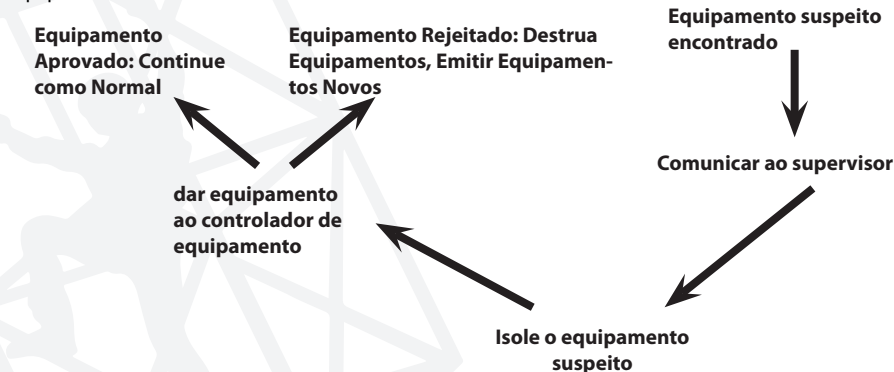
Site manutenção:

Enquanto no local, é importante garantir que o equipamento a ser utilizado seja manuseado de forma a não sofrer danos desnecessários ou a exposição a condições ambientais. Quando o equipamento não estiver em uso, armazene-o em seus sacos ou caixas. Assegure-se de que o equipamento seja removido das áreas onde os trabalhadores se movimentam para evitar escorregões e tropeções ou outros acidentes.

Reportando Equipamentos Suspeitos

A engrenagem que for danificada ou que esteja muito velha para ser usada deve ser informada à pessoa responsável pelo local (seja o Supervisor do Local ou o Diretor de Segurança, etc.).

Equipamentos danificados ou antigos devem ser devidamente marcados e removidos de serviço imediatamente. Equipamentos danificados devem ser destruídos o mais rápido possível para evitar que o equipamento entre novamente no sistema de trabalho.



Reparando Equipamentos Danificados

O equipamento só pode ser reparado pelo fabricante ou por uma empresa certificada pelo fabricante.
NENHUM CONTRATANTE PODE REPARAR PPE.

D. Princípios de segurança

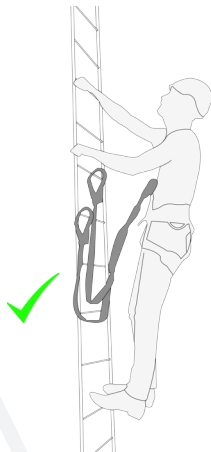
1. Fatores de queda

Fator Queda =

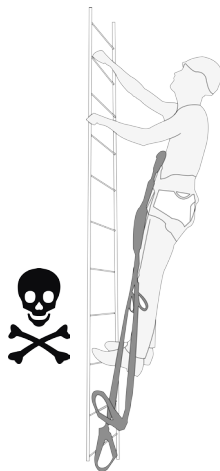
$$\frac{\text{Distância de queda}}{\text{Comprimento da corda}}$$



Fator Queda 0:



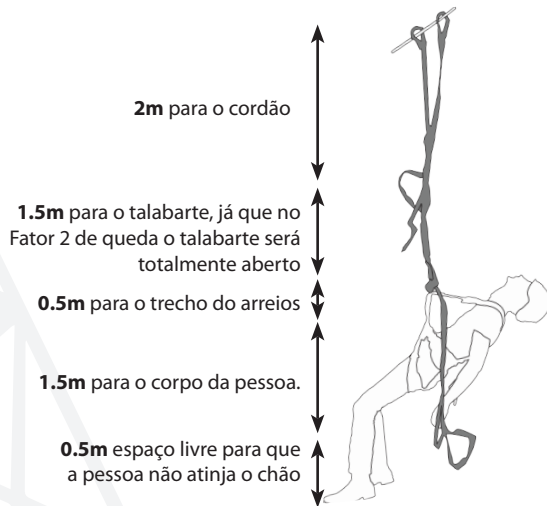
Fator Queda 1:



Fator Queda 2:

1. Espaço livre mínimo

O espaço livre mínimo (ELM) é o espaço aberto que um técnico precisaria abaixo dele para prender com segurança a queda de uma pessoa sem bater no chão ou em uma estrutura. Reduzir a distância de queda ou Fall Factor reduziria o ELM necessário.

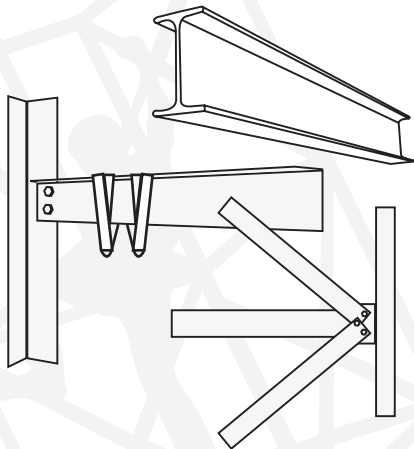


PORTANTO: $2\text{ m} + 1.5\text{ m} + 0.5\text{ m} + 1.5\text{ m} + 0.5\text{ m} = 6\text{ m}$

E. Pontos de ancoragem

Os pontos de ancoragem são principalmente divididos em duas categorias:

- Pontos de ancoragem auto-identificados e
- Pontos de ancoragem planejados (EN 795: 2012).



Auto-identificado

- C.T.S. = 150kg
- F.R. = 1500kg



Gravity Access âncora



Olho-porca

Planejado

- C.T.S. = 120kg
- F.R. = 1200kg

3. Linhas de vida verticais temporárias

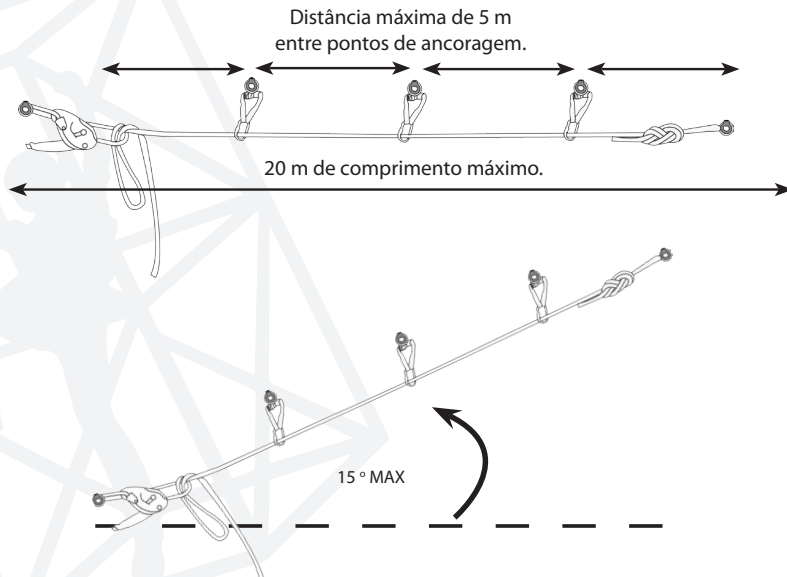
Linhas de vida verticais são usadas para movimentação fácil e rápida para cima e para baixo de uma estrutura. Essas linhas de vida são usadas com um dispositivo de captura de corda que resulta em um distância de queda reduzida, limitando-se apenas à quantidade de extensão de corda.

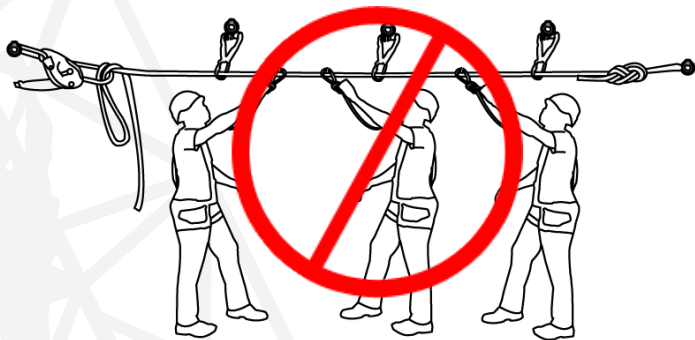
- Comprimento máximo: 30 m
- Máximo de pessoas permitidas na linha de vida: 1 Person.



4. Linhas de vida horizontais temporárias

Linhas de vida horizontais são usadas para movimento rápido e seguro de um lado para o outro. Essas linhas de vida devem ser usadas com um amortecedor que pode deslizar de um lado para o outro conforme o técnico se move.





- Não mais de 2 usuários em uma linha
- Não mais de um usuário por seção

F. Procedimentos de Emergência

1. Resgates

- Assegure-se de que um plano de resgate esteja em vigor para garantir que um resgate possa ser realizado da forma mais rápida e eficiente possível.
- Realize um resgate quando;
- Uma pessoa caiu e seu talabarte de absorção de choque foi implantado.
- Uma pessoa perdeu a consciência.
- Uma pessoa é incapaz de descer para a segurança sem ajuda.
- Todos os resgates são diferentes, mas há algumas coisas que permanecem as mesmas por toda parte:
- Sempre ligue para os serviços de emergência antes de tentar um resgate.
- Sempre estabeleça e mantenha comunicação com a vítima durante todo o resgate: rádios bidirecionais, sinais manuais ou simplesmente conversando se a pessoa estiver ao alcance da voz.
- Recomenda-se que todos os socorristas sejam treinados em primeiros socorros também.

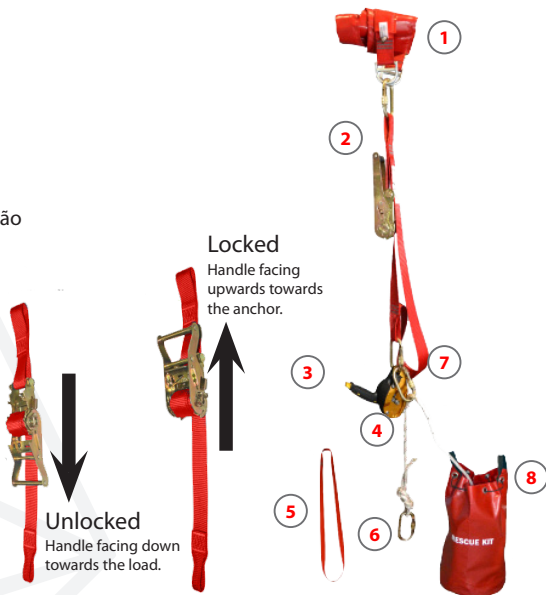
Procedimento de resgate de catraca:

1. Ligue para os serviços médicos de emergência.
2. Suba para a vítima.
3. Conecte a corda ao D-link superior da vítima.
4. Conecte o sling de trauma de suspensão.
5. Suba acima da vítima.
6. Ancorar a catraca de resgate com uma cinta de fixação.
7. Remova toda a folga entre a vítima e o dispositivo descendente.
8. Levante a vítima com a catraca de resgate.
9. Remova o cordão da vítima.
10. Aplique fricção extra.
11. Abaixar a vítima.

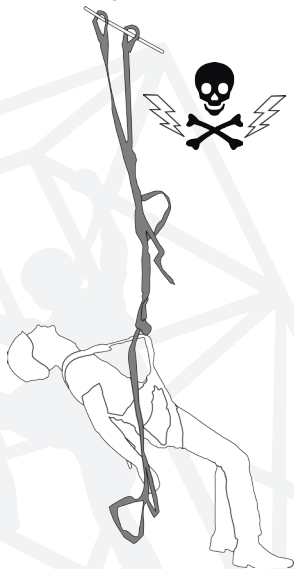
Resgate de catraca

Kit de resgate:

1. Sling de fixação
2. Catraca de resgate
3. Dispositivo descendente
4. Corda de Kernmantle
5. Estilingue de trauma de suspensão
6. Mosquetão de fixação
7. Mosquetão extra-fricção
8. Bolsa de kit



2. Trauma de Suspensão



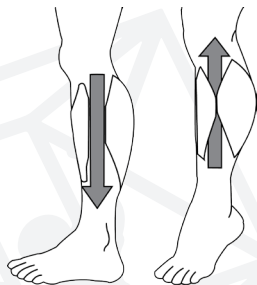
Os dois maiores riscos associados à espera de um resgate, enquanto suspensos em um arreios, são ferimentos ou morte devido a trauma de suspensão.

Devido à força da gravidade, o sangue no corpo da pessoa caída é puxado para o chão e se acumula nas pernas.

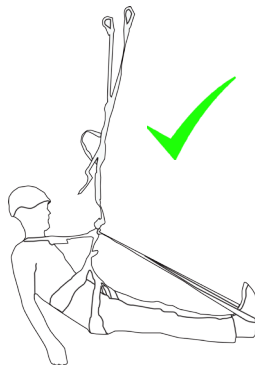
Devido à constrição das alças da perna do arnês, o sangue não pode retornar ao coração da pessoa caída. Isso impede que o sangue circule pelo corpo de uma pessoa. Assim, cada vez menos sangue atinge o cérebro, levando à perda de consciência e pode levar a danos cerebrais. Finalmente, isso pode levar a parada cardíaca e, eventualmente, a morte.

Tudo isso pode acontecer dentro de 15 a 20 minutos; por isso é importante ter um bom conhecimento do técnicas necessárias para prevenir trauma de suspensão, para você, e a vítima que precisa ser resgatada.

Prevenção do traumatismo por suspensão



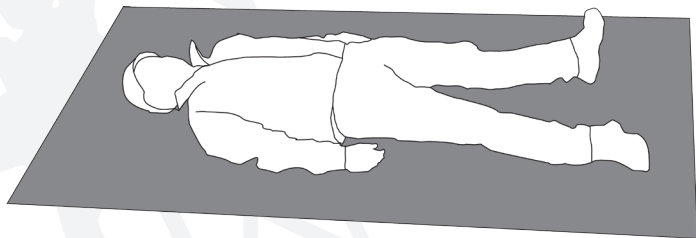
Bomba muscular: Mover suas pernas, pés e dedos do pé contrairá os músculos de suas pernas e forçará o sangue a voltar à circulação, o que dá ao cérebro o oxigênio necessário para permanecer consciente.



Suspension trauma sling: Permitirá que você se levante ou fique na horizontal, evite o acúmulo de sangue nas pernas, além de aliviar a pressão das alças da perna, o que permitirá que o sangue permaneça em circulação no coração e no cérebro. Se a vítima estiver inconsciente, o socorrista pode fazer isso pela vítima.

3. Posição Supina de Recuperação

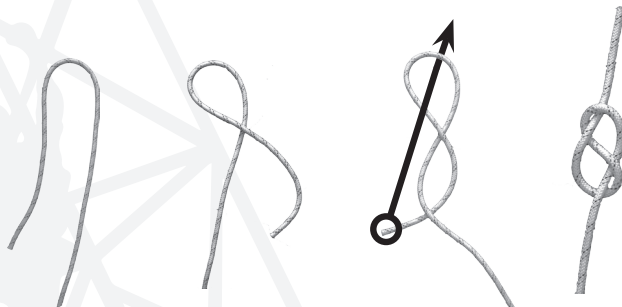
Esta posição permite que o sangue flua devagar o suficiente para evitar o refluxo síndrome, ao mesmo tempo em que mantém a vítima estável e imóvel, de modo a evitar possíveis lesões posteriores ao pescoço e / ou coluna da vítima. Esta posição também é conhecida como a "Posição Supina".



G. Knots

- Todos os nós enfraquecem e diminuem o comprimento da corda.
- Todos os nós devem estar vestidos adequadamente; um nó incorretamente vestido enfraquecerá a corda.

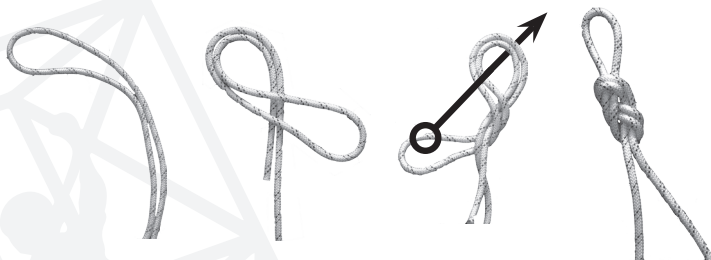
1. Figure 8 Stopper Knot



Este nó é feito no final de uma corda para impedir que pessoas e equipamentos sejam capazes de sair da corda.

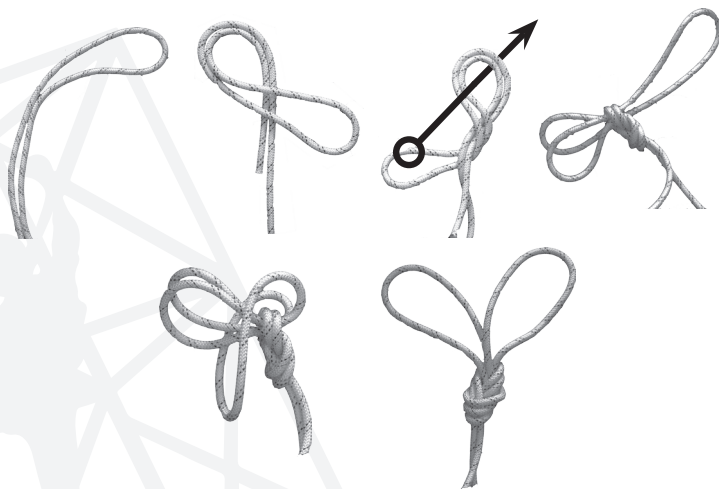
A cauda deve ser maior que o seu punho, mas mais curta que o antebraço.

2. Figure of 8 on a Bight



Este nó é usado para conectar a corda a um único ponto de ancoragem ou dispositivos e é usado para a instalação da linha de vida horizontal, bem como durante o processo de resgate.

3. Double Loop Figure 8



Esse nó é usado para conectar uma corda a dois pontos de ancoragem separados, mais comumente usados para instalar linhas de vida verticais.

4. Klemheist

Usado para criar um ponto de ancoragem em um poste vertical ou diagonal. Deve ser usado em um fator de queda 1 ou melhor.

